

面向对象程序设计 (Java)

主讲教师：高祥

xiang_gao@buaa.edu.cn



5/9/2024

Xiang Gao

1



北京航空航天大学
COLLEGE OF SOFTWARE
BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

主讲老师-高祥



高祥

职 称： 准聘副教授

学 历： 博士研究生

办 公 室： 曾宪梓科教楼东603

电 话：

岗 位： 博士生导师

电子信箱： xiang_gao@buaa.edu.cn

北航软件学院

邮箱： xiang_gao@buaa.edu.cn

个人主页： <https://gaoxiang9430.github.io>

- 主讲老师
 - 申雪萍（平行班）
 - 高祥
- 助教
 - 胡纭阁
 - 赵龙淳

关于这门课



5/9/2024

Xiang Gao

4



北京航空航天大学
COLLEGE OF SOFTWARE
BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

编程语言的几个发展阶段

- 面向机器语言
- 面向过程语言
- 面向对象语言
-
- 脚本语言

机器语言—low level language

- 使用高低电压来表示0和1两种状态，计算机使用二进制数来存储和处理信息
- 机器语言直接由计算机的指令组成，可以被计算机直接执行

- 计算 $1+1$?

```
10111000
01000001
00000001
00000101
01000001
00000001
```

- 汇编语言

- 使用一些简单的容易记忆的符号来代替二进制指令，比机器语言更容易读懂，更容易编写
- 汇编语言抽象层次很低，程序员需要考虑大量的机器细节。

机器语言与汇编语言都是面向机器的语言，需要针对不同的硬件环境编写不同的代码，因此这两种语言被称为低级语言

汇编语言

MOV AX, 1

ADD AX, 1

10111000

01000001

00000001

00000101

01000001

00000001

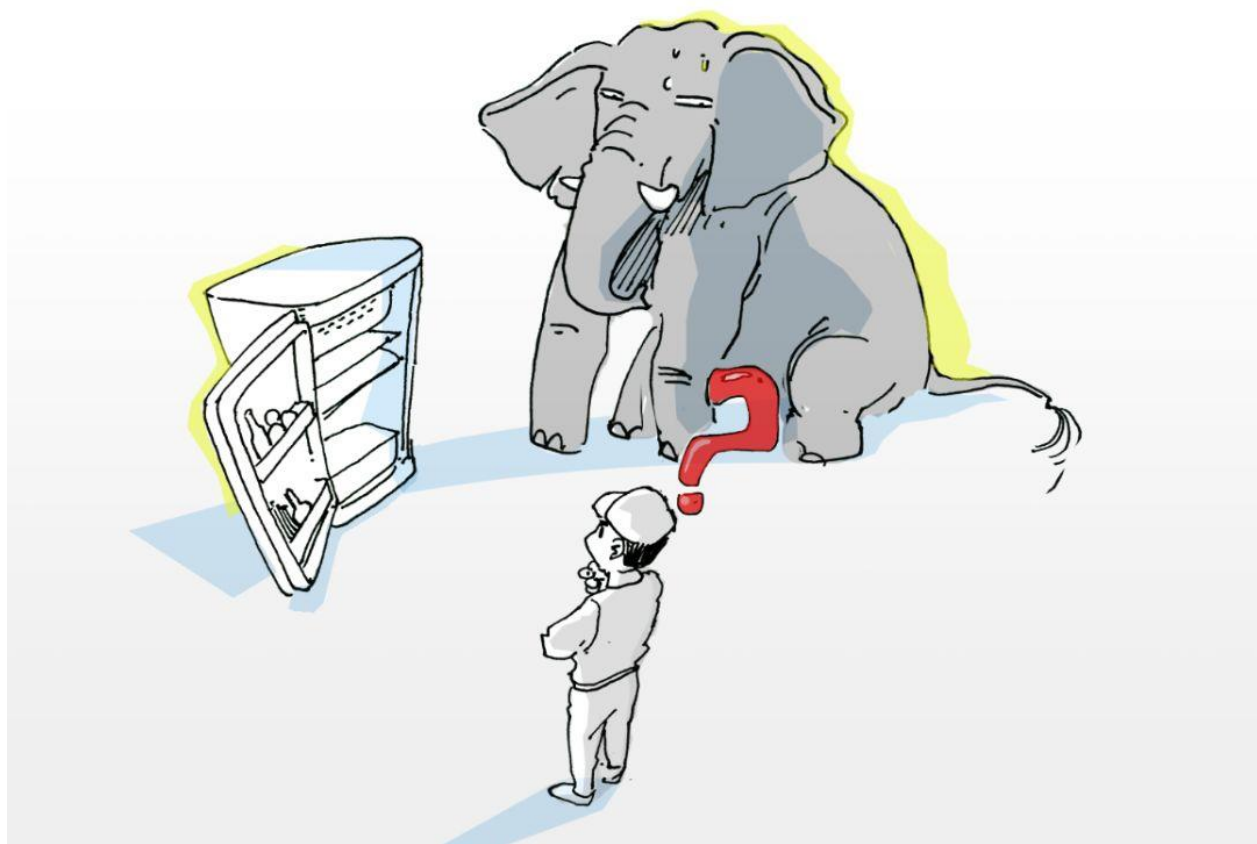
过程语言—high level language

- 随着计算机硬件功能的提高，在20世纪60年代出现了**面向过程的程序设计语言**，如**C语言**
- **面向过程的语言**比低级语言更加接近人类的自然语言，因此**被称为高级语言**
- 使用面向过程的程序设计语言，不用再考虑机器指令的细节，只需要按照语言的语法规则去编写代码

```
int max(int a, int b)
{
    return a>b?a:b;
}
```

过程语言—high level language

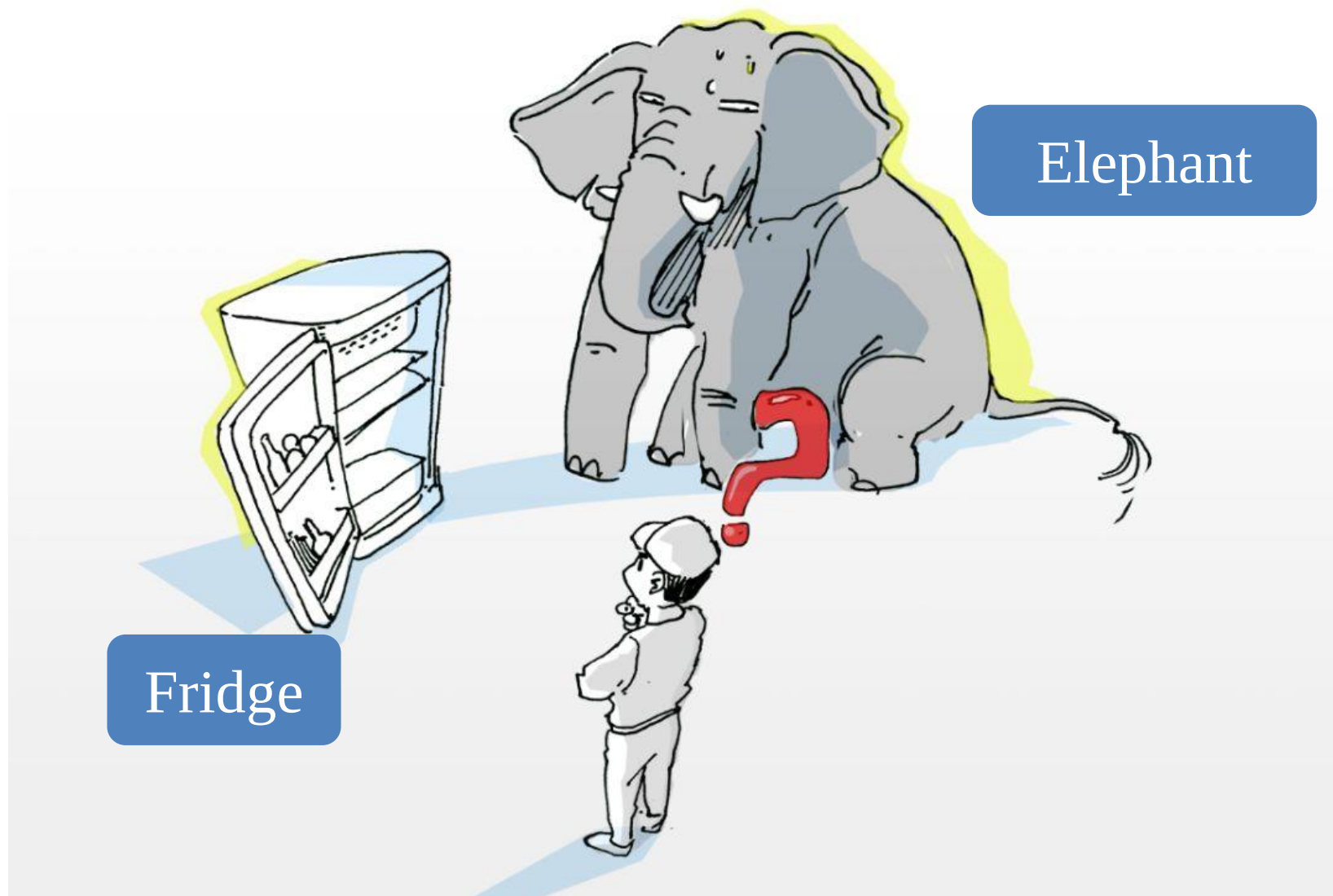
- 面向过程的程序由若干个过程或函数模块组成，每个模块的目标就是完成某一个任务。



面向对象编程—high level language

- 随着计算机硬件设备功能的进一步提高，使得面向对象的编程成为可能。
- 面向对象更加符合人的思维模式，编写的程序更加健壮和强大，也能够解决更加复杂的问题，并且面向对象编程鼓励创造性的程序设计。
- 面向对象的基本思想是，从现实世界中客观存在的事物出发来构造软件系统，并在系统的构造中尽可能运用人类的自然思维方式。

面向对象



定义Fridge

```
/** Fridge.java */  
public class Fridge{  
    private int size; //冰箱容量  
    private int doors; //冰箱门  
    private Food[] foods = new Food[50];  
    //冰箱内食物  
    /** 不带参数的构造方法 */  
    public Fridge(){  
        size =180; doors =2;  
    }  
    /** 带参数的构造方法 */  
    public Fridge(int size, int doors){  
        this.size = size;  
        this.doors = doors;  
    }  
}
```

```
/** 存放食物 */  
public void storeFood(Food food){  
    foods[i] = food;  
}  
/** 拿取食物*/  
public void fetchFood(){  
    return food[0];  
}  
/** 显示冰箱信息*/  
public void printInfo(){  
    System.out.println("冰箱容量:"+size  
        +"冰箱门数:"+doors);  
}  
}
```

面向对象 (Java) (Elephant)

```
/** Grandma.java */
public class Elephant {
    private String name; //名字属性
    private int age=-1; //年龄属性
    /** 不带参数的构造方法 */
    public Elephant(){
        name="未知";
    }
    /** 带参数的构造方法 */
    public Elephant(String name,int age){
        this.name=name;
        this.age=age;
    }
}
```

```
/** 模拟吃饭的行为 */
public void eat(String food){
    System.out.println(food+"真好吃! ");
}
/** 模拟喝水的行为 */
public void drink(String water){

}
/** 显示大象的信息*/
public void printInfo(){
    System.out.println("姓名:"+name
        +"年龄:"+age);
}
}
```

面向对象 (Java) (Elephant类)

```
/** Grandma.java */
```

```
class Elephant extends Food{  
    private String name; //名字属性  
    private int age=-1; //年龄属性  
    /** 不带参数的构造方法 */  
    public Elephant(){  
        name="未知";  
    }  
    /** 带参数的构造方法 */  
    public Elephant(String name,int age){  
        this.name=name;  
        this.age=age;  
    }  
}
```

```
/** 模拟吃饭的行为 */
```

```
public void eat(String food){  
    System.out.println(food+"真好吃！");  
}
```

```
/** 模拟喝水的行为 */
```

```
public void drink(String water){  
  
}
```

```
/** 显示大象的信息*/
```

```
public void printInfo(){  
    System.out.println("姓名:"+name  
        +"年龄:"+age);  
}  
}
```


面向对象程序语言

- C++、Java、.Net(C#)以及其它语言
 - **C++**: 程序性能高、**支持底层应用**
 - 主要用于系统级软件、资源受限环境软件
 - 典型应用: 通用软件、主机游戏、与硬件相关底层应用等
 - **Java**: 跨平台, 更好的互操作性
 - 主要用于大规模**企业级应用软件**, 随着硬件的发展, 其跨平台的特性使得其在嵌入式领域(如手机软件)应用也日益广泛
 - 典型应用: 电信、银行等行业管理信息系统、Android应用、人工智能、大数据分析
 - .Net: 开发、部署效率高, 成本低
 - 主要用于中小规模企业级应用软件
 - 典型应用: 部门级信息系统、桌面应用软件
 - ios平台上的语言: Objective-C、Swift; 鸿蒙上的语言: **仓颉**
 - Rust 不是传统意义上的面向对象编程(OOP)语言, 但它支持和实现了一些面向对象编程的特性。



选择语言？



这么多语言，我该学哪个呢？

选择语言？



- 至少精通一种语言，深入理解该语言的各种特性
- 实际工作后，用什么学什么！

Why Java



5/9/2024

Xiang Gao

20



北京航空航天大学
COLLEGE OF SOFTWARE
BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

看一组编程语言排名：TIOBE

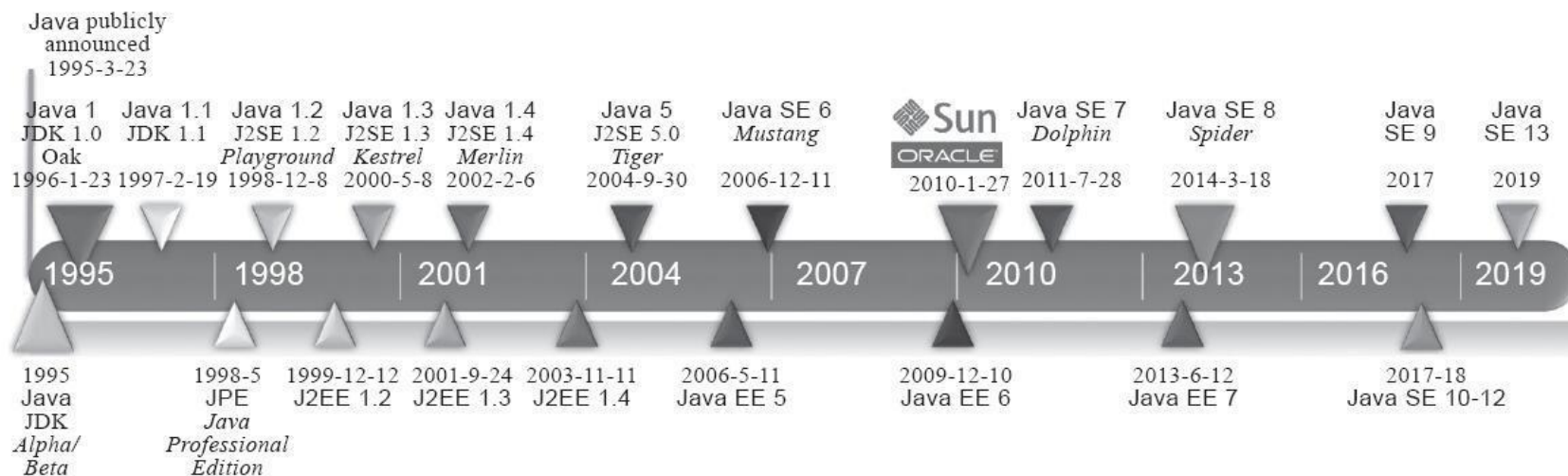
Aug 2024	Aug 2023	Change	Programming Language		Ratings	Change
1	1			Python	18.04%	+4.71%
2	3	▲		C++	10.04%	-0.59%
3	2	▼		C	9.17%	-2.24%
4	4			Java	9.16%	-1.16%
5	5			C#	6.39%	-0.65%
6	6			JavaScript	3.91%	+0.62%
7	8	▲		SQL	2.21%	+0.68%
8	7	▼		Visual Basic	2.18%	-0.45%
9	12	▲		Go	2.03%	+0.87%
10	14	▲		Fortran	1.79%	+0.75%
11	13	▲		MATLAB	1.72%	+0.67%
12	23	▲		Delphi/Object Pascal	1.63%	+0.83%
13	10	▼		PHP	1.46%	+0.19%
14	19	▲		Rust	1.28%	+0.39%
15	17	▲		Ruby	1.28%	+0.37%
16	18	▲		Swift	1.28%	+0.37%
17	9	▼		Assembly language	1.21%	-0.13%
18	27	▲		Kotlin	1.13%	+0.44%
19	16	▼		R	1.11%	+0.19%
20	11	▼		Scratch	1.09%	-0.13%

原创: James Gosling



Java是一种咖啡的名称，中文译名为爪哇，为这种新的语言起名为Java，其寓意是为世人端上一杯热咖啡

Java的发展史——JDK版本发展



- 1996年，Java JDK 1.0 正式发表；
- Java SE = JDK + JRE, Java EE, Java ME
- 1996年4月，10个最主要的操作系统供应商申明将在其产品中嵌入JAVA技术；
- 1996年9月，约8.3万个网页应用了JAVA技术来制作；
- 1999年6月，[SUN公司](#)发布Java的三个版本：**标准版、企业版和微型版**
- 2009年04月20日，[甲骨文](#)74亿美元收购Sun。取得java的版权。
- 目前最高版本JDK 22, JDK 23 (2024.09)

应用领域

- Web
- 智能终端应用
- 云计算，大数据
- 人工智能
- 虚拟现实
- 。 。 。



程序员所应具备的知识

- 算法、
- 数据结构、
- 程序设计方法及该领域的背景知识
 - 面向过程
 - **面向对象**
 - 面向服务
 - 面向微服务等
- 和语言工具4个方面是一个程序员所应具备的知识



- 程序员(编码)

- 一种编程平台: .Net/Java/特定开发平台

- 系统分析师(软件工程分析、设计、架构师)

- 即精通编程又有软件工程领域知识，是程序员的发展方向



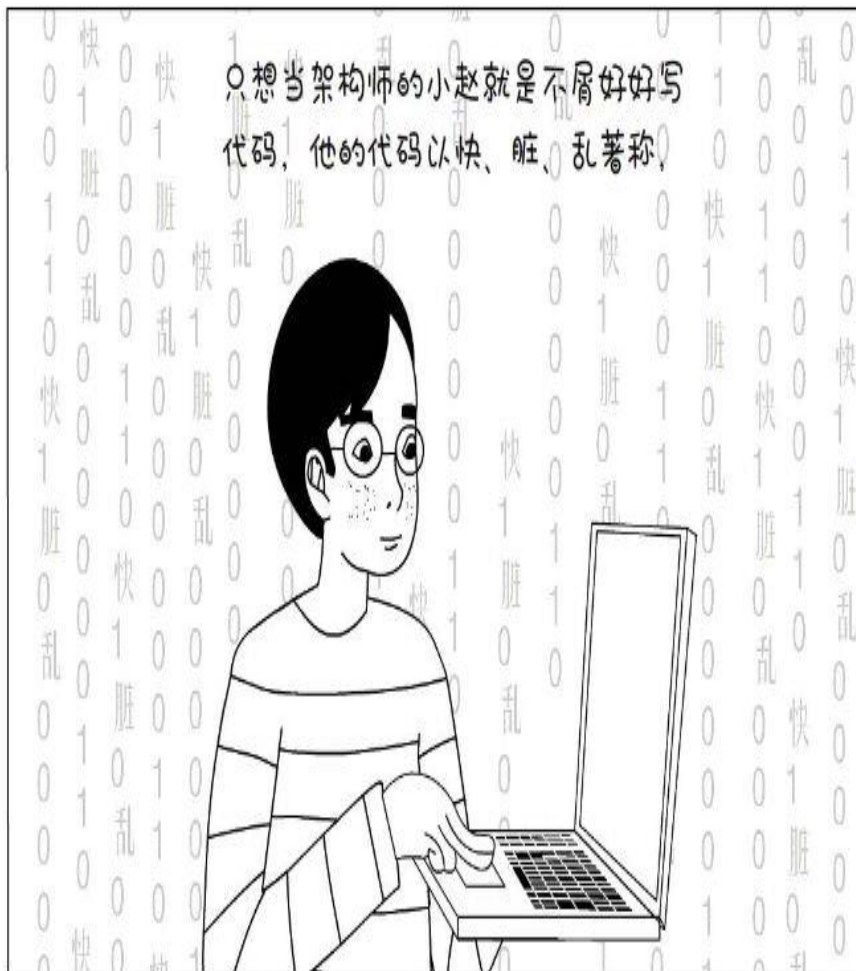
- 其它相关职业

- 测试工程师、配置管理、各种管理角色(程序设计能力一般，但有其它方面的能力)

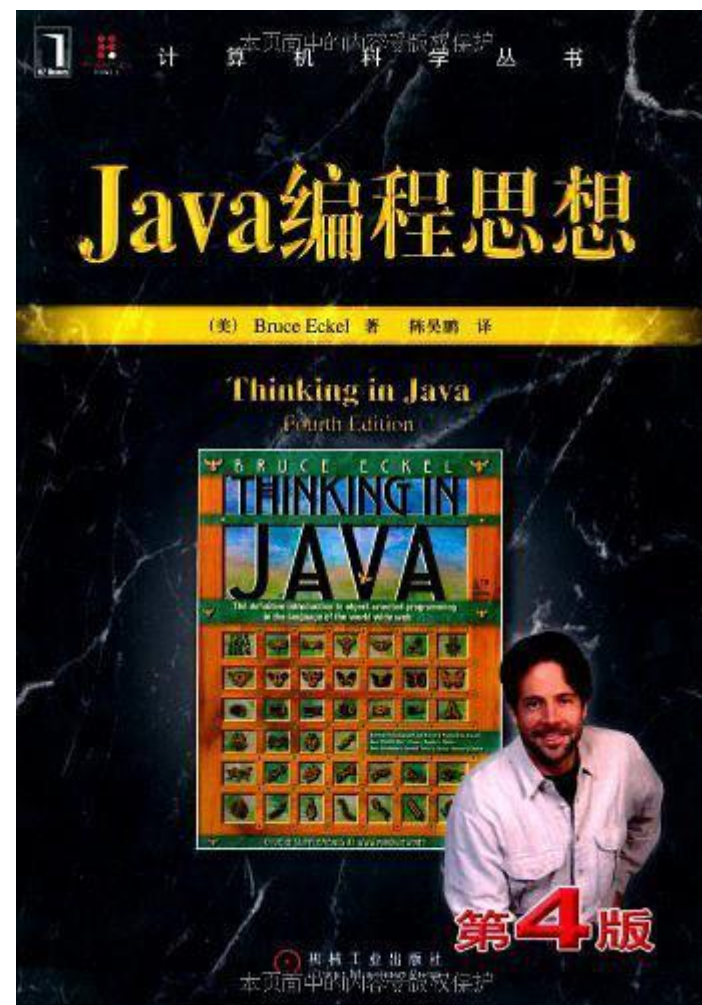
送给准备从事软件行业的你

- 软件技术更新非常迅速
 - 学习过程中不应拘泥特定的环境或工具，更要**掌握基本的原理和思想**
 - **重要的是培养学习能力、迅速掌握新技术的能力**
 - 及时关注技术更新，但又不盲目追崇新技术
- 信奉
 - (在软件行业)没有不会的，只有不去学的！
- 忠告
 - 大学期间，至少精通一门语言，并了解各种流行语言

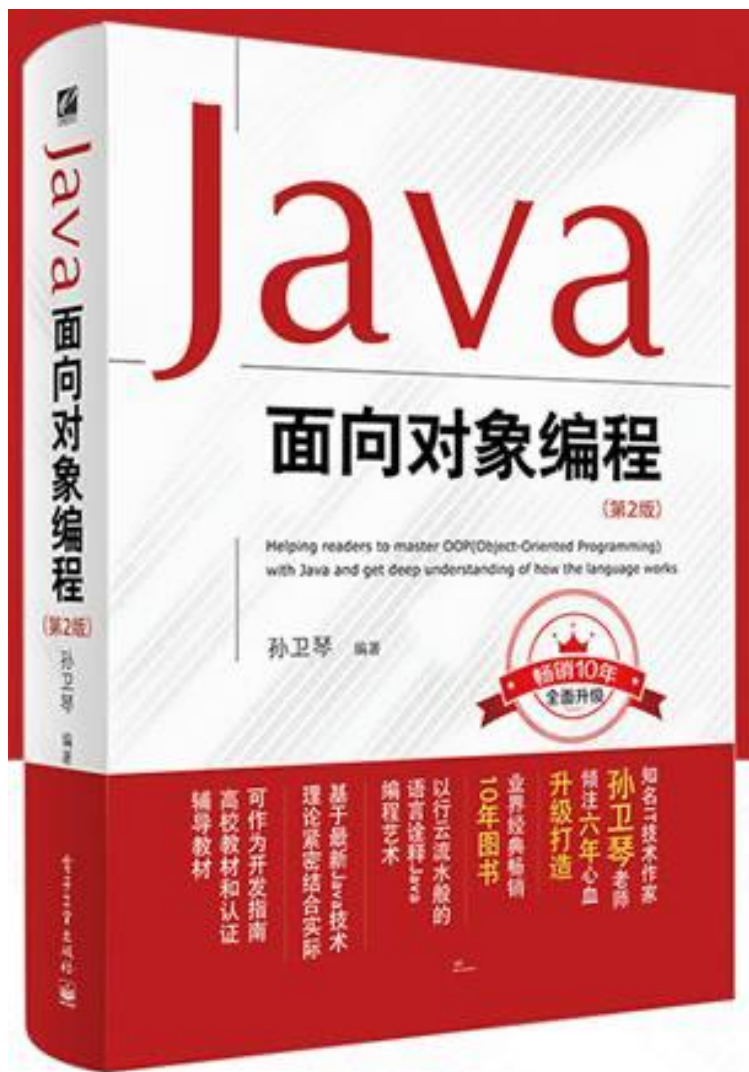
希望大家厚积薄发，成为业界追逐的人才



Textbook and References



Textbook and References: 中文教程



- MOOC平台:中国大学MOOC平台
 - 下载中国大学MOOC APP, 在手机观看“华东师范大学 陈良育 Java核心技术”
 - <https://www.icourse163.org/learn/ECNU-1002842004?tid=1206783259#/learn/content>
- Java面向对象编程孙卫琴教学视频
 - 网址:<http://www.javathinker.net/javabook.jsp>

Lab Exercises Environment

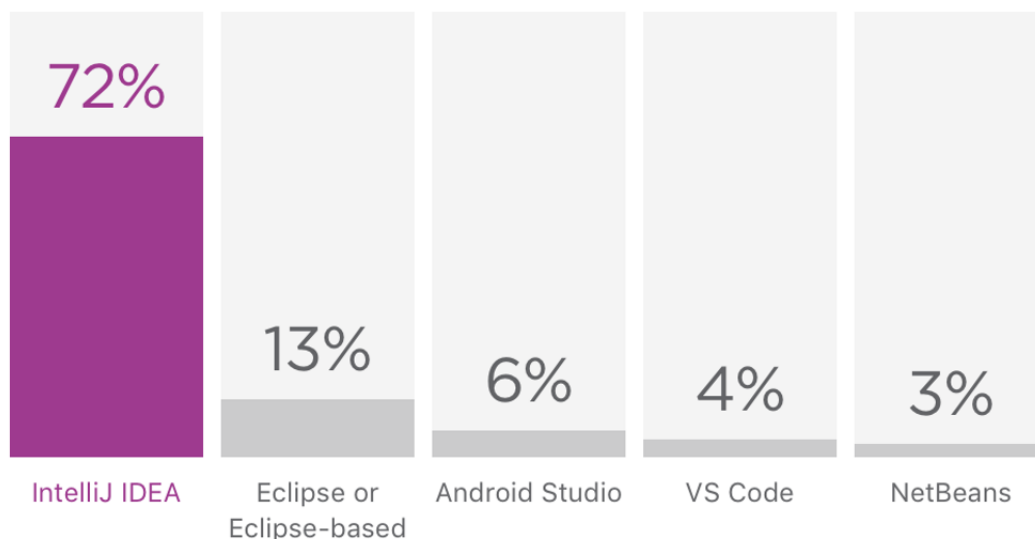
- Windows, Mac, Linux
- Java SE 15及以上（最好用最新版Java SE）
- IDE
 - Eclipse（开源、免费）
 - IntelliJ IDEA（免费试用一年，edu邮箱可申请免费使用）
 - VSCode（免费）
 - NetBeans



Java开发IDE

调查报告显示，有 78% 的开发者以 IntelliJ IDEA 为开发 Java 项目的 IDE。其次分别有 8% 的开发者使用免费的 Eclipse，以及有 5% 的受访者使用 VS Code。

IDEs or editors used by Java developers



Browser address bar: <http://www.eclipse.org/downloads/>

Navigation tabs: Packages | Developer Builds | Projects

Sub-navigation: Compare Packages | Older Versions | Eclipse Helios (3.6.1) Packages for Windows

Package Name	Size	Downloads	Details	Windows 32 Bit	Windows 64 Bit
 Eclipse IDE for Java Developers	99 MB	Downloaded 1,626,683 Times	Details		Windows 32 Bit Windows 64 Bit
 Eclipse IDE for Java EE Developers	206 MB	Downloaded 1,116,763 Times	Details		Windows 32 Bit Windows 64 Bit
 Eclipse Classic 3.6.1	170 MB	Downloaded 520,504 Times	Details Other Downloads		Windows 32 Bit Windows 64 Bit
 Eclipse IDE for C/C++ Developers	88 MB	Downloaded 440,289 Times	Details		Windows 32 Bit Windows 64 Bit
 Eclipse for PHP Developers	141 MB	Downloaded 240,131 Times	Details		Windows 32 Bit Windows 64 Bit
 Eclipse IDE for JavaScript Web Developers	108 MB	Downloaded 88,526 Times	Details		Windows 32 Bit Windows 64 Bit
 Eclipse Modeling Tools (includes Incubating components)	249 MB	Downloaded 65,588 Times	Details		Windows 32 Bit Windows 64 Bit
 Pulsar for Mobile Developers	122 MB	Downloaded 57,656 Times	Details		Windows 32 Bit Windows 64 Bit
 Eclipse IDE for Java and Report Developers	241 MB	Downloaded 56,499 Times	Details		Windows 32 Bit Windows 64 Bit

- 考勤+自学：10%
- 平时作业+大作业：40%
 - 实验(和课堂知识点相结合、8个)(16%)
 - 迭代项目(指定题目，分两次下发)(14%)
 - 学期大作业(自拟题目)(20%)
 - 注意：学生不能选择和小学期相同的项目为题，或者简单变更原有题目。提交后会查查，发现与小学期项目一样，会扣分。
- 期末考试(闭卷、机考): 40%

- 日常实验和Team Project
 - 实验报告:所有有实验课时的课程均需保留实验报告电子版
 - 每门课程按照 年级-小班-学生 (该名學生本課程的所有作業)
- 实验课
 - 时间: 2-16周, 双周
 - 地点: 北区2、3、4号机房

Team Work

- 三个人组成一个学习小组
 - 项目经理(组长)
 - 软件工程师日常学习中相互切磋，解决问题，共同进步
- 运用面向对象的设计思路，协作完成一个功能相对完整的小型软件

Idea is important **and** show me your code.

作业与实践

- 北航课程平台
 - 登录网址: <https://spoc.buaa.edu.cn/>
 - Patpat平台: <http://8.130.103.241>
- 实验:实验除了有代码之外, 必须提交实验报告(采用下发的模板编写), 最后我们都要存档
 - 请大家关注**deadline**
 - 杜绝拷贝和抄袭(一旦发现, 零分处理)

- 北航云盘 (ppt)

<https://bhpan.buaa.edu.cn/link/AAFD162DF632D74CD286123154B64ED41D>



- 课程中心 (作业提交)

<https://spoc.buaa.edu.cn/>

- 微信群: 姓名_学号



- 理论是基础实践是检验真理的唯一标准(正确的时间做正确的事)
 - 勤劳，奋斗不息
 - 多写，多练



主要内容

- 关于这门课
- 面向过程设计VS面向对象设计
- 按面向对象开发的范例
- 认识Java

面向对象与面向过程设计思想



5/9/2024

Xiang Gao

44



北京航空航天大学
COLLEGE OF SOFTWARE
BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

制作一桌丰盛的年夜饭：两种不同的方案哦

- 第一种方案：
 - 做什么？怎么做？准备材料，按步骤由自己做
 - 嗯，累死。。



烤羊肉串的做法

- 1 羊腿肉洗干净,切成大小均匀的小块
- 2 放在1个大碗中,加入生抽,胡椒粉,油,盐淹(最好淹1晚上,能充分入味)
- 3 把淹好的羊肉串在竹签子上
- 4 依次放在烤网上,底下垫烤盘上铺锡纸
- 5 烤箱220度预热10分钟烤15~20分钟
- 6 拿出撒上孜然粒和辣椒粉即可~

制作一桌丰盛的年夜饭：两种不同的方案哦

- 第二种方案：
 - 采购员（姑姑）买肉、菜
 - 备菜员（妈妈）备菜
 - 厨师（爸爸）烹饪
 - 厨师（婶婶）烤甜品
 - 吃（你）

哈，对于大型软件系统，
第二种方案更合理



面向对象的设计思想

- 人在思考的时候，首先眼睛里看到的是一个一个的对象。
- 面向对象的基本思想是：从现实世界中客观存在的事物出发来构造软件系统，并在系统的构造中尽可能**运用人类的自然思维方式**。
- 面向对象更加强调运用人类在日常生活的逻辑思维中经常采用的思想方法与原则，如**抽象、分类，继承、聚合、多态**等。

面向对象设计思想

- 面向对象其实是现实世界模型的自然延伸。现实世界中任何实体都可以看作是对象,都归结为某一类事物,都是某一类事件的实例。万物皆对象
- 程序由类组成: 对相同类型的对象进行分类、抽象后,得出共同的特性而形成了类。例如Student, Teacher和Person类。
- 将数据及对数据的操作行为放在一起,作为一个相互依存、不可分割的整体——对象。对象是细粒度的。
- 对象之间通过消息(方法)相互作用,完成系统功能。

面向过程的想法和面向对象的想法

- 面向对象和面向过程的想法有着本质上的区别
- 面向过程的思维：
 - 确定第一步先做什么，第二步做什么，第三步做什么。。。 自顶向下的功能分解法
- 面向对象的思维：
 - 第一步：明确问题域，分析这个问题里面有哪些类和对象
 - 第二步：分析这些类和对象应该具有哪些属性和方法。
 - 第三步：分析类和类之间具体有什么关系。

- 设计应用程序，模拟现实世界中，**动物园里饲养员喂养动物**的场景

- Animal类
- Animal子类Dog类
- Animal子类Cat类
- 食物Food类
- Food类子类Bone
- Food类子类**Fish**
- 饲养员Feeder类
- 测试类

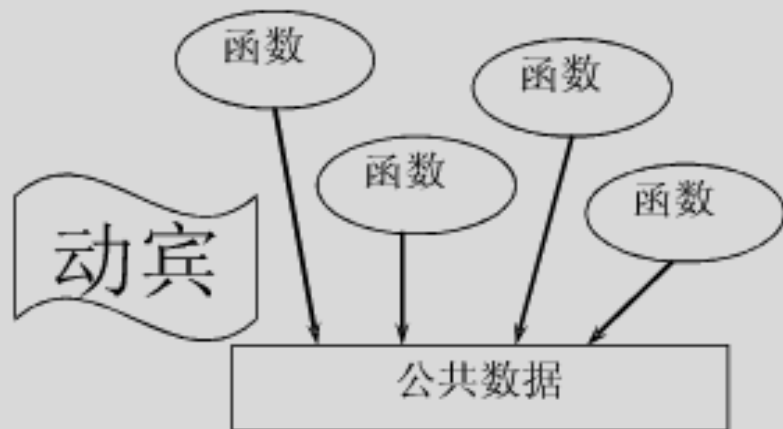
- ① 第一步：**明确问题域，分析这个问题里面有哪些类和对象**
- ② 第二步：**分析这些类和对象应该具有哪些属性和方法。**
- ③ 第三步：**分析类和类之间具体有什么关系。**

C结构体和类的区别及联系

- 区别：
 - C的结构体不能添加成员函数，不能继承和派生；
 - Java的类能添加成员函数，能够继承和派生，具有多态性；
 - C++的结构体和类的区别仅仅是默认情况下外部对类成员的访问权限的不同，结构体默认是public，C++中类默认是private；
- 联系：
 - 结构体也可以被认为是一种特殊的类，它不存在任何函数，构造和析构函数也没有，而且是一个公共的类

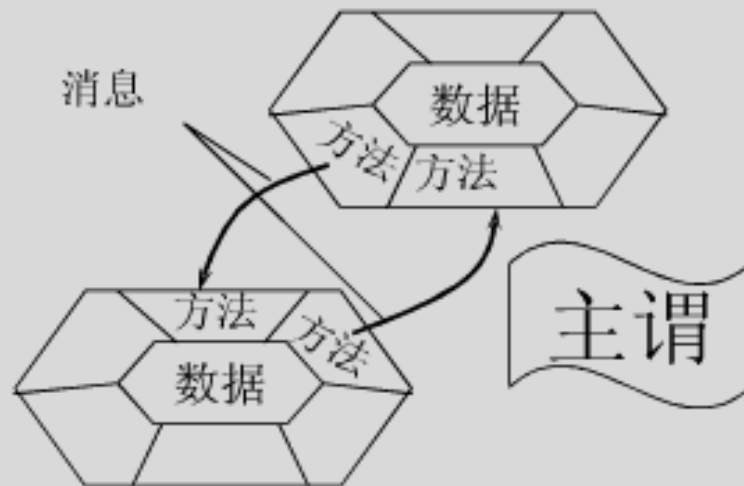
面向过程 VS 面向对象

面向过程程序设计



算法 + 数据结构

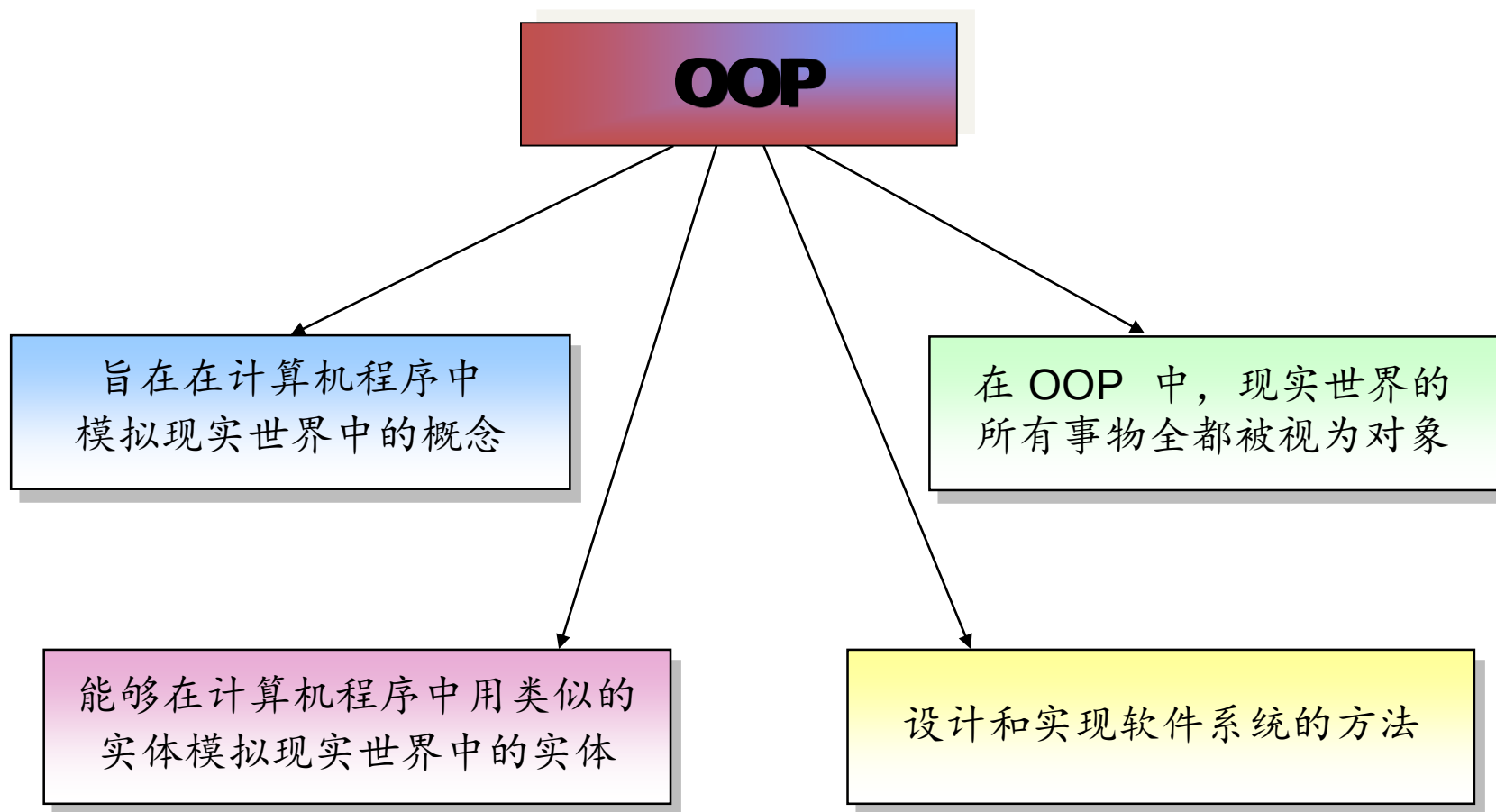
面向对象程序设计



对象 + 消息

- 面向对象更加重视软件的可维护，可扩展，复用等特性。
- 面向对象编程的三个特性
 - 封装
 - 面向对象编程的核心思想就是将数据和数据的操作封装在一起，通过抽象，即从具体的实例中抽取共同的性质形成一般的概念，比如类的概念
 - 继承
 - 多态
 - 一种是操作名称的多态，即方法的重载。
 - 另一种是指同一个操作被不同对象调用时可能产生不同的行为。

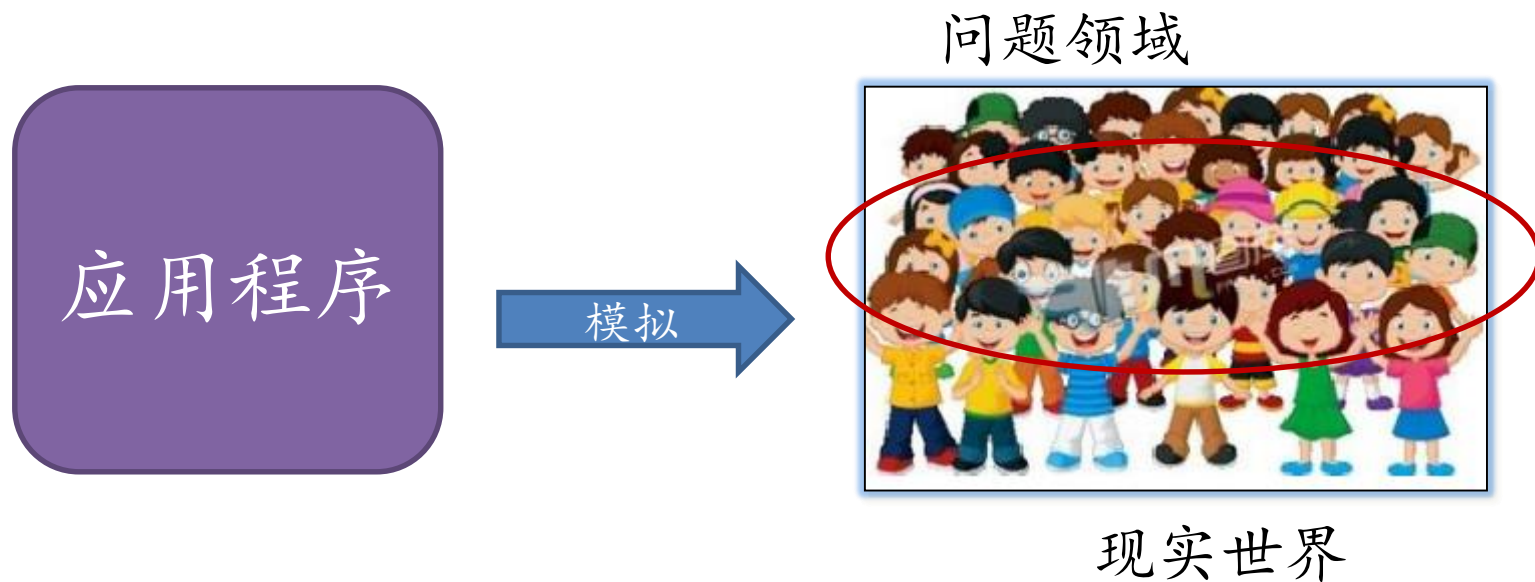
面向对象的设计思想



主要内容

- 关于这门课
- 面向过程设计VS面向对象设计
- 按面向对象开发的范例
- 认识Java

应用程序模拟现实世界



问题领域：敬老院的奶奶们(对象们--objects)



101岁的会写Java代码的王奶奶



88岁的会写Java代码的张奶奶



92岁的会写Java代码的孙奶奶

对现实世界建立对象模型

类是对象共性的描述，
包括属性和行为

奶奶类（名字，年龄，
吃饭，写Java代码）

Grandma类

name属性

age属性

eat() 方法

write_code() 方法

实例化

抽象

Grandma对象

王奶奶

101岁

会吃饭，写Java
代码

张奶奶

88岁

会吃饭，写Java
代码

孙奶奶

92岁

会吃饭，写Java
代码

面向对象 (Java) (Grandma类)

类

```
/** Grandma.java */
```

```
public class Grandma{
```

```
    private String name; //名字属性
```

```
    private int age=-1; //年龄属性
```

```
    /** 不带参数的构造方法 */
```

```
    public Grandma(){
```

```
        name="未知";
```

```
    }
```

```
    /** 带参数的构造方法 */
```

```
    public Grandma(String name,int  
age){
```

```
        this.name=name;
```

```
        this.age=age;
```

```
    }
```

```
    /** 模拟吃饭的行为 */
```

```
    public void eat(String food){
```

```
        System.out.println(food+"真好吃！");
```

```
    }
```

```
    /** 模拟写Java代码的行为 */
```

```
    public void write_code(){
```

```
        System.out.println("Hello World!");
```

```
    }
```

```
    /** 显示奶奶的信息*/
```

```
    public void printInfo(){
```

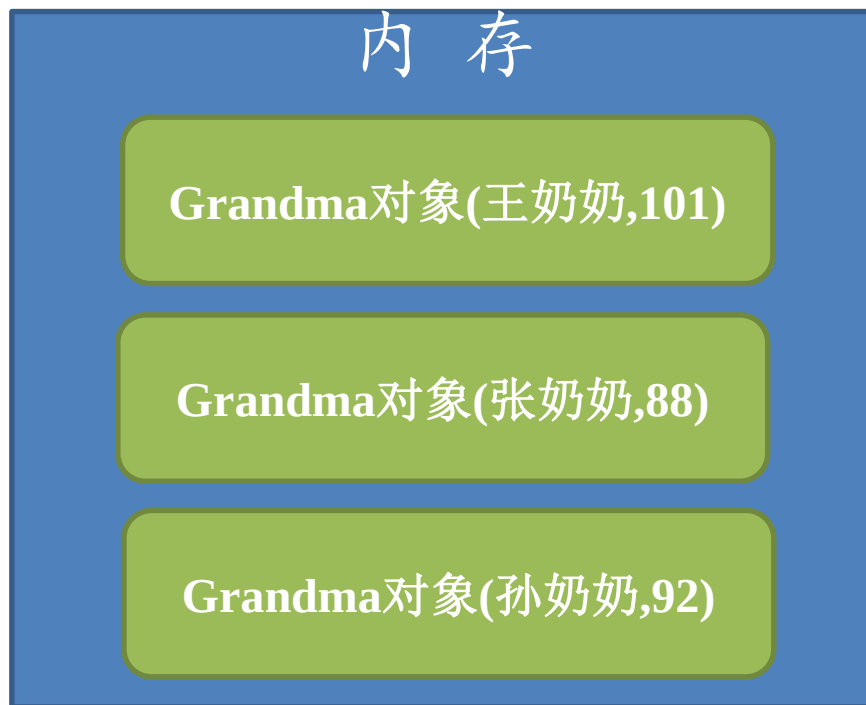
```
        System.out.println("姓名:"+name  
        +"年龄:"+age);
```

```
    }
```

```
}
```

用new语句创建Grandma对象—实例化的过程

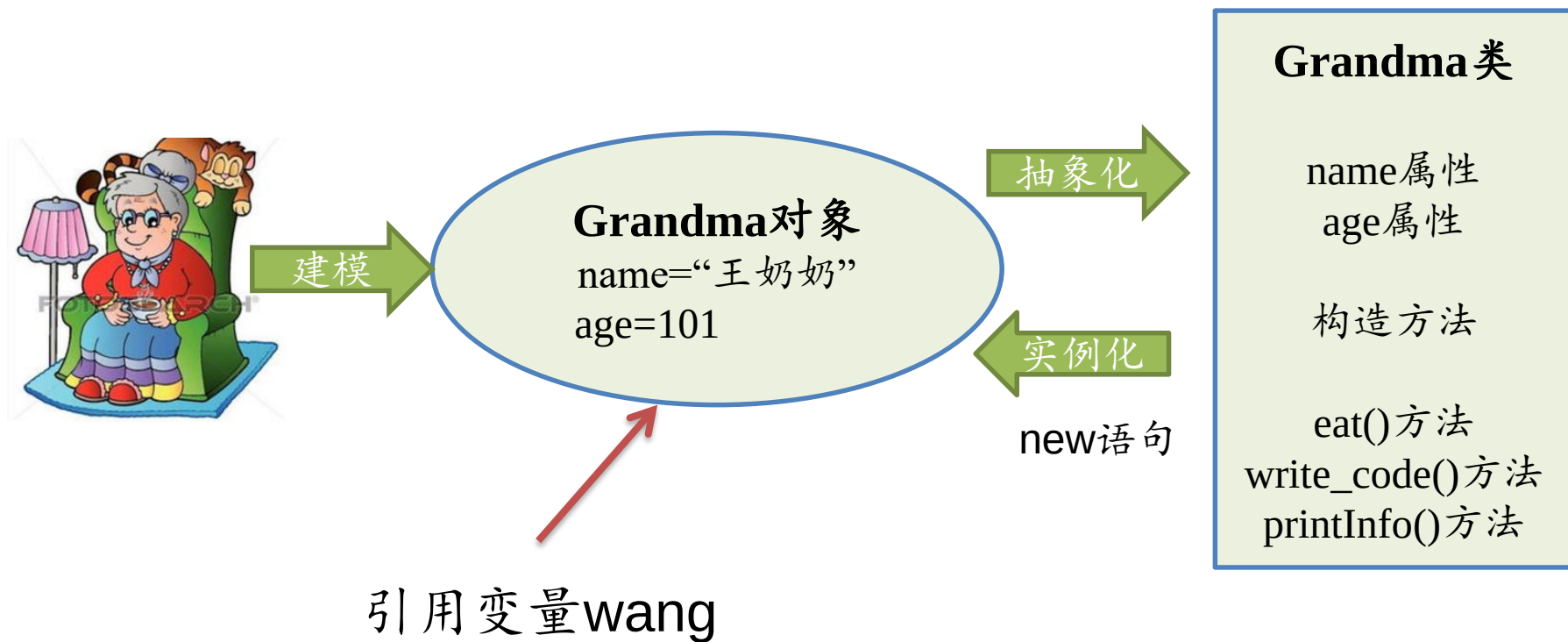
```
Grandma wang=new Grandma("王奶奶",101);  
Grandma zhang=new Grandma("张奶奶",88);  
Grandma sun=new Grandma("孙奶奶",92);
```



定义 GrandmaTester 类

```
/** GrandmaTester.java */  
public class GrandmaTester{  
    public static void main(String args[]){  
        Grandma wang=new Grandma("王奶奶",101);  
        wang.printInfo();  
        wang.eat("油条");  
        wang.write_code();  
        Grandma zhang=new Grandma("张奶奶",88);  
        zhang.printInfo();  
        zhang.eat("苹果");  
        zhang.write_code();  
    }  
}
```

小结



类与对象的关系



抽象和实例化

- 抽象：设计制作模具的过程（类的构建）
- 实例化对象/创建对象：是使用模具制造饼干的过程

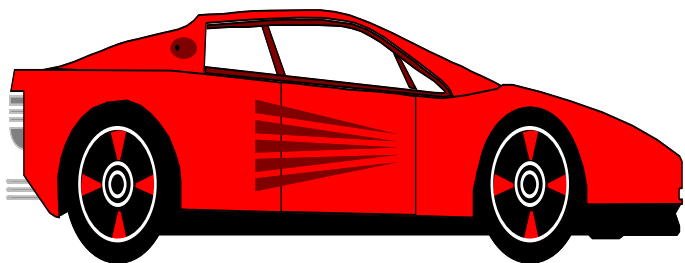


类是一种新的数据类型

- 制作完模具，我们就可以量产了，模具可以重复使用



范例二：现实生活中的小汽车

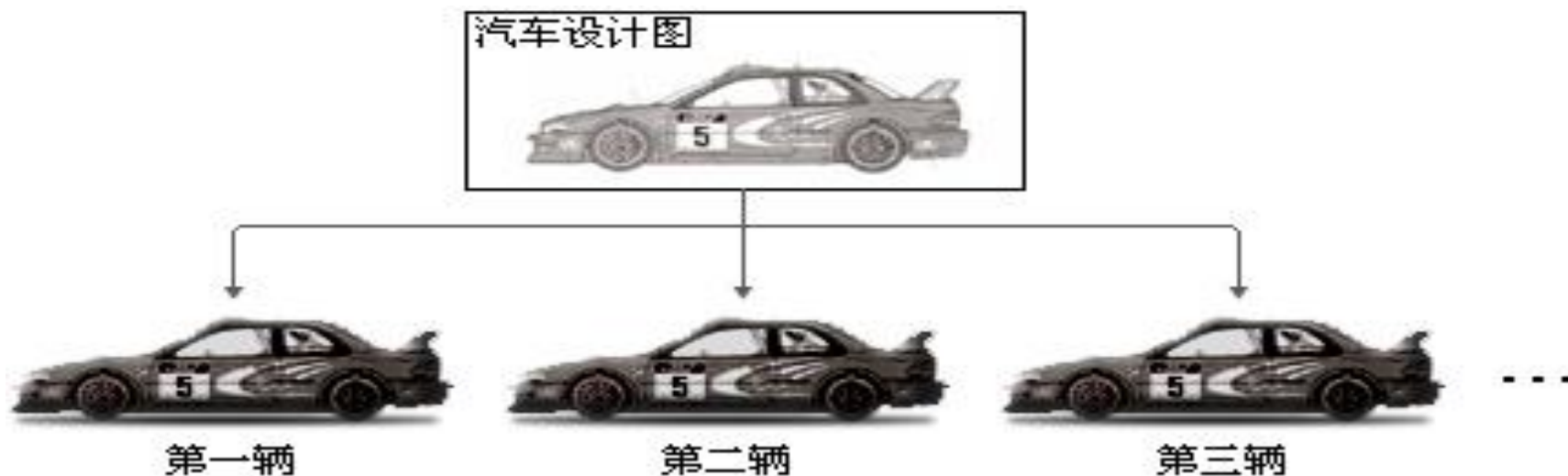


现实生活中的
对象

计算机中
的对象的原型

```
class Car {  
    String color;  
    String brand;  
    String model;  
    int door_number;  
    int speed;  
  
    void brake() { ... }  
    void speedUp() {...};  
    void slowDown() { ... }  
}
```

面向对象程序设计



如果将对象比作汽车，那么类就是汽车的设计图纸。
所以面向对象程序设计的重点是类的设计，而不是对象的设计。

主要内容

- 关于这门课
- 面向过程设计VS面向对象设计
- 按面向对象开发的范例
- **认识Java**



认识Java



5/9/2024

Xiang Gao

69



北京航空航天大学
COLLEGE OF SOFTWARE
BEIHANG UNIVERSITY 软件学院

最简单的HelloWorld程序

```
public class HelloWorld {  
  
    public static void main(String[ ] args) {  
        System.out.println("hello world! ");  
    }  
  
}
```

最简单的HelloWorld程序(HelloWorld.java)

```
public class HelloWorld {
```

类名与文件名完全一样

main方法是Java程序执行的入口点

```
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("hello world! ");  
    }
```

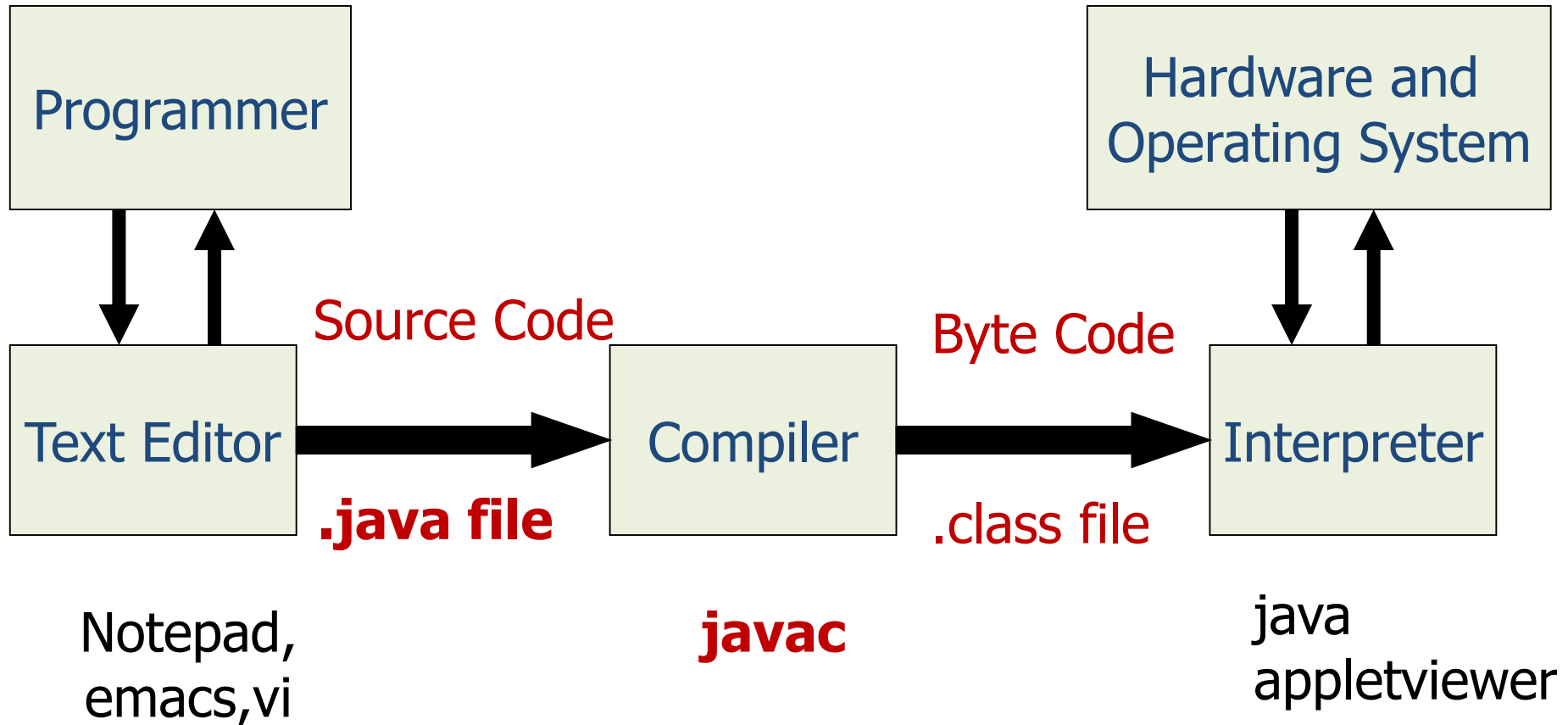
从控制台输出信息

main方法四要素必不可少

{和}一一对应，缺一不可

public修饰的类的名称必须与Java文件同名!

Java is Compiled and Interpreted



一般程序执行

```
a = 4  
b = 3  
c = 2  
d = a*b+c
```



```
load 0 a  
load 1 b  
mult 0 1  
load 1 c  
add 0 1  
save 0 d
```



```
00000001000000001000  
00000001000100001010  
00000101000000000001  
00000001000100001100  
00000100000000000001  
00000010000000001110
```



编写、编译、上载、运行



一般程序执行

- 因为计算机只能识别0、1代码，因此使用高级语言编写的程序**需要通过某种机制将其转变成机器码**，计算机才能识别；
- 将高级语言编写的源文件转化成机器码通常有两种方式：**编译方式和解释方式**；



- (1) 编译方式 (Compilation)

- 针对当前的处理器，将源文件全部翻译成机器指令，称为目标程序，再将目标程序交给计算机执行

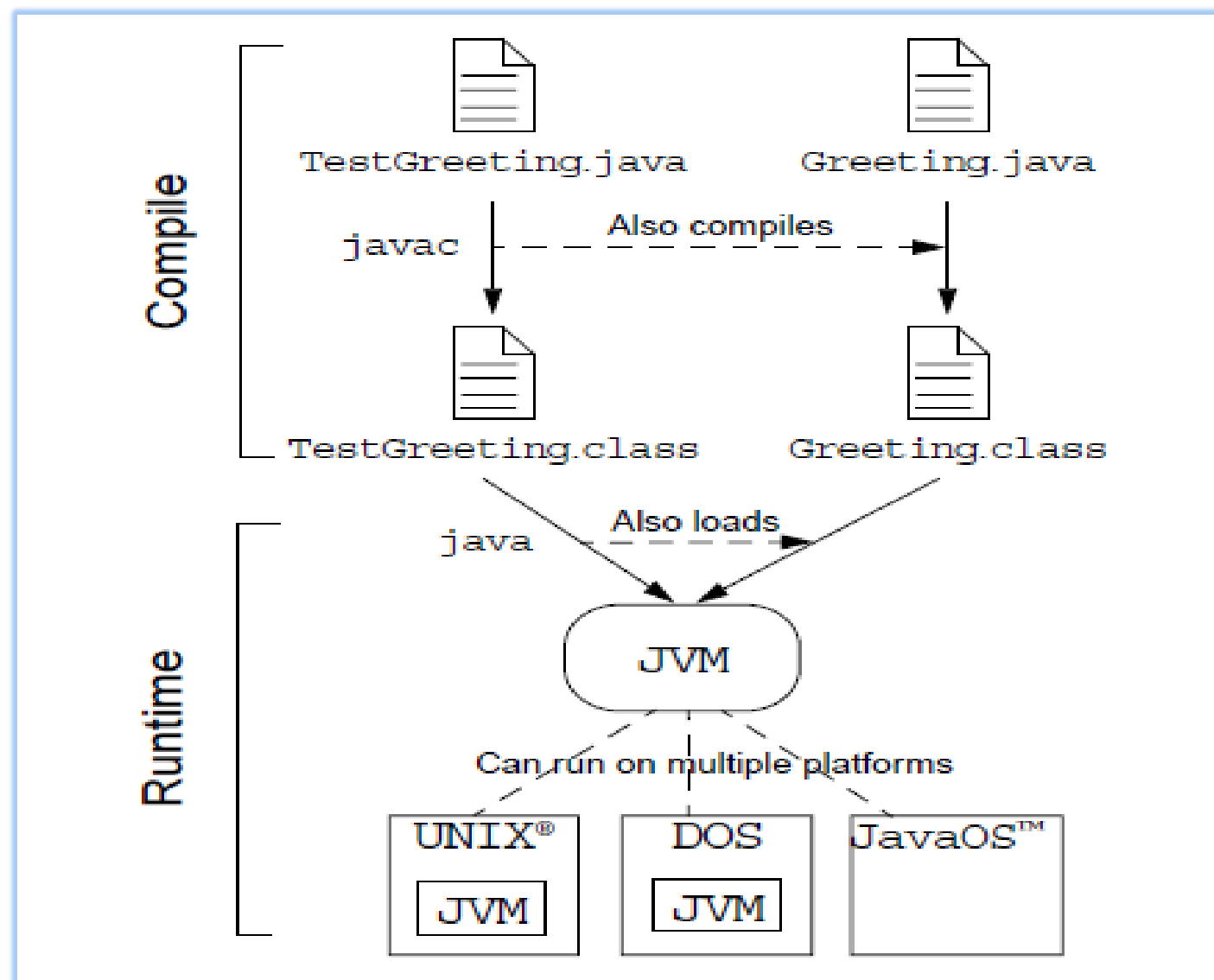
- (2) 解释方式 (Interpretation)

- 此种方式并不产生整个的目标程序，而是根据当前的处理器，边解释边执行，解释一句，执行一句

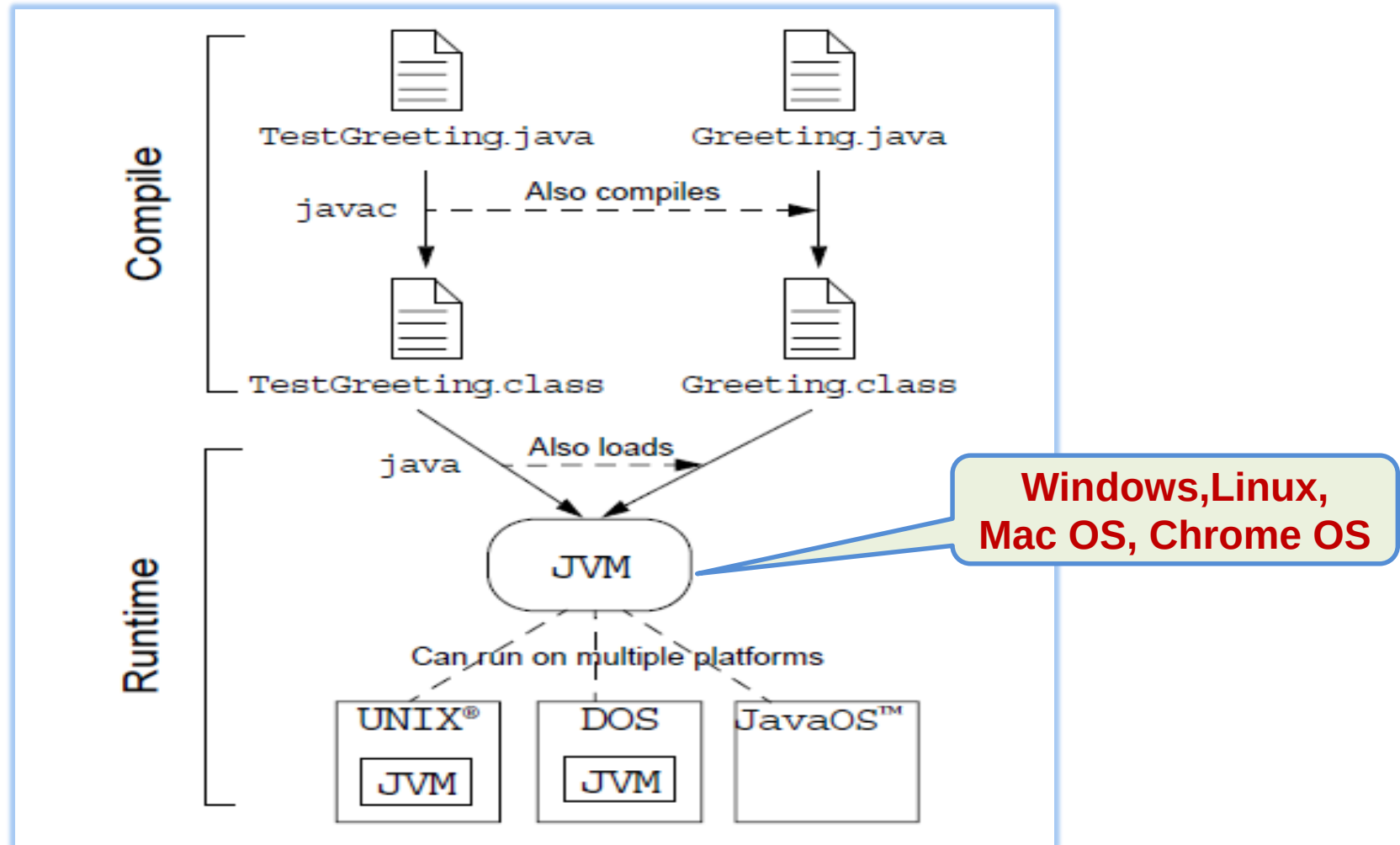
一般程序执行

- 无论哪种高级语言，都必须提供相应的**编译器或者解释器**
- Java语言编写的程序使用的是**编译与解释相结合**的方式来运行的
- JVM中提供的JIT（即时编译方式）将字节码直接转化成高性能的本地机器码，即JIT使得Java程序既能跨平台又能高速运行

Java Technology Runtime Environment



Write once run anywhere



小结

- 关于这门课
- 面向过程设计VS面向对象设计
- 按面向对象开发的范例
- 认识Java

